Контрольная работа

Демо вариант

Дата: ∞

Время: $\infty - \infty$

Фамилия: _____ **Имя:** _____ **Группа (учебная):** _____

Баллы: ____/0

Задача 1. *(Матрично–векторное дифференцирование. Простая)*
Найдите $\nabla f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \left\| x^\top B \cdot \left\| b^\top x \right\|_2^2 \cdot Ax \right\|_F^2, \ A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}, \ b \in \mathbb{R}^d.$$

Задача 2. *(Матрично-векторное дифференцирование. Сложная)*
Найдите $\nabla f(W)$ функции $f : \mathbb{R}^{n \times d} \to \mathbb{R}$:

$$f(W) = \frac{1}{2} \left\| \sigma\left(Wx + b - \frac{\lambda}{2} \|Wx\|_2^2 \mathbf{1} \right) \right\|_2^2, \ x \in \mathbb{R}^d, \ b \in \mathbb{R}^n.$$

Задача 3. *(Выпуклость множеств)*
Проверьте, является ли выпуклым множество

$$S(A, b) = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \;\middle|\; \log\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \right) \leq t \right\}, \ a_i \in \mathbb{R}^d, \ b_i \in \mathbb{R}.$$

Задача 4. *(Выпуклость функций)*
Проверьте на выпуклость функцию $f : \mathbb{R}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = -\sum_{i=1}^d \log(x_i).$$

Задача 5. *(Субдифференциал)*
Найдите субдифференциал функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{|x|}, & x \not\vdots 2, \\ 0, & x \vdots 2. \end{cases}$$

Задача 6. *(Сопряженные функции)*
Найдите сопряженную функцию для функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = |x|^p, \ p \leq 1.$$

Задача 7. *(Двойственность)*
Составьте двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{X \in \mathbb{S}^d_{++}} \quad & \log\det X^{-1} \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top X a_i \leq 1, \quad i = \overline{1, n}, \end{aligned}$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d$.

Задача 8. *(KKT)*

Примените условия ККТ для поиска всех решений следующей задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^2} \quad & e^{x_1 - x_2} \\ \text{s.t.} \quad & e^{x_1} + e^{x_2} \leq 20 \\ & x_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Задача 9. *(Нахождение констант гладкости и/или сильной выпуклости)*

Пусть заданы L–гладкая функция $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$: $f(x) = g(\langle a, x \rangle + b)$, где $a \in \mathbb{R}^d$ и $b \in \mathbb{R}$. Покажите, что градиент функции f является липшицевым с параметром $L\|a\|_2^2$.

Задача 10. *(Что-то по материалам лекций)*

Напишите, как будет выглядеть метод градиентного спуска для задачи безусловной минимизации функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = 6x^2 - 4\sqrt{13}xy + 26y^2.$$

Будет ли эта функция выпуклой? Сильно выпуклой?

Задача 11. *(Что-то по материалам лекций)*

Найдите итерацию метода Ньютона, найдите её минимум и значение в нём:

$$\min_{x,y \in \mathbb{R}} (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Задача 12. *(Что-то по материалам лекций)*

Выпишите для этой задачи k-ую итерацию метода Франк-Вульфа в явном виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|Ax + b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = R \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Подсказка: $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$.